Exercices de la séquence 1.b
Structure des molécules et des ions.

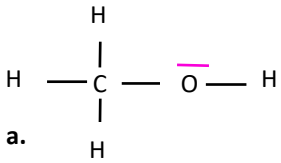
EXERCICE 1 : Remplissage des couches électroniques.

1. Parmi les configurations électroniques ci-dessous, quelle est celle qui représente l'élément magnésium Mg (Z = 12) ? Justifier votre réponse.
   - **a.** $1\,s^2\,2\,s^2\,2\,p^6\,3\,s^2$
   - **b.** $1\,s^2\,2\,s^2\,2\,p^6\,2\,d^2$
   - **c.** $2\,s^2\,2\,p^6\,3\,s^2\,3\,p^2$
   - **d.** $1\,s^2\,2\,s^2\,2\,p^8$
2. Donner le nombre d'électrons de valence dans les configurations électroniques suivantes :
   - $1\,s^2\,2\,s^2\,2\,p^6\,3\,s^2\,3\,p^5$
   - $1\,s^2\,2\,s^2\,2\,p^6$
   - $1\,s^1$
3. Donner la configuration électronique des éléments suivants :
   - Chlore ; Cl (Z = 17)
   - Sodium ; Na (Z = 11)
   - Aluminium ; Al (Z = 13)
4. Deux atomes qui ont la même configuration électronique :
   - Peuvent appartenir à des éléments différents
   - Sont forcément identiques
   - Peuvent être isotopes
5. Donner le nombre des électrons de valence des éléments suivants :
   - Brome : Br ; Avant dernière colonne du tableau périodique.
   - Calcium : Ca ; Deuxième colonne du tableau périodique
   - Gallium : Ga ; Troisième colonne du tableau périodique.

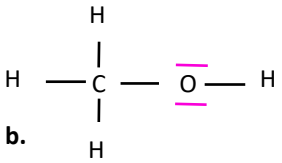
EXERCICE 2 : Formule de Lewis d'une molécule ou d'un ion.

1. Parmi les molécules d'éthanol présentées ci-dessous, laquelle correspond à sa formule de Lewis? Justifier.

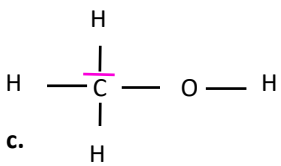
a.



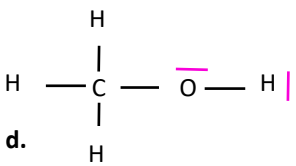
b.

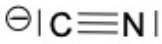


c.



d.



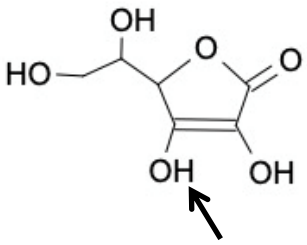
2. Vérifier que la formule de Lewis de l'ion cyanure CN^- peut s'écrire : 
3. Donner les formules de Lewis des édifices suivants :
   - CH_3NH_2
   - HO^-
   - CO_2
   - H_3O^+

EXERCICE 3 : Géométrie des molécules.

1. Pour chacun des édifices suivants : $\mathbf{C}_2H_2$; $\mathbf{B}Cl_3$; $\mathbf{N}H_4^+$;
   - proposer une structure de Lewis,
   - déduire le type $\mathbf{A}X_nE_m$ de l'édifice, l'atome central étant notifié en caractère gras,
   - déduire la géométrie autour de l'atome central.

EXERCICE 4 : Vous prendrez bien un peu de vitamine C ?

On donne la représentation de l'acide ascorbique ou vitamine C ci-contre :



1. Quel est le type de représentation de cette molécule ?
2. Compléter-la, en dessinant les doublets non liants portés par les atomes s'il y-a lieu.
3. Au cours de réactions chimiques, cet acide est susceptible de libérer le proton indiqué par la flèche et former l'ion ascorbate.
   Ecrire la formule de cet ion et représenter les doublets non liants s'il y a lieu.
4. Repérer une structure favorisant la délocalisation des électrons de valence et proposer plusieurs formes mésomères de cet ion.